

Esercizi

10 Aprile 2025

1. Si consideri la funzione:

$$f(x) = \begin{cases} 0 & x < -c \\ \frac{1}{12} & -c \leq x < -1 \\ x^2 & -1 \leq x \leq 1 \\ \frac{1}{12} & 1 < x \leq c \\ 0 & x > c \end{cases} \quad (1)$$

- a Determinare il valore di $c > 0$ per il quale la funzione è una possibile densità di probabilità di una variabile aleatoria continua X e determinarne l'alfabeto;
- b Calcolare la CDF di X ;
- c Calcolare $\Pr\{X \leq \frac{3}{2} | X > -1\}$

2. Si consideri la funzione:

$$g(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}e^{x+1} & x \leq -1 \\ \frac{1}{2} & -1 \leq x \leq 2 \\ \left[1 - \frac{1}{2}e^{-(x-2)^2}\right] & x \geq 2 \end{cases} \quad (2)$$

- a Schizzare l'andamento della funzione e verificare che essa è una possibile CDF di una variabile aleatoria continua X , determinandone l'alfabeto;
- b Determinare la pdf e calcolare $\Pr\{X > 0\}$;
- c Determinare $\Pr\{X > 3 | X > -2\}$.

3. Una variabile binaria uniforme è trasmessa da una sorgente alla destinazione inviando il valore del bit contemporaneamente a n Binary Symmetric Channels, indipendenti e con la stessa probabilità di errore ϵ , in parallelo: lo schema di un BSC e della trasmissione in parallelo sono illustrati nella figura. Le uscite di tutti i canali vengono inviate ad un centro di fusione delle decisioni, in modo da stimare quale sia il valore del simbolo emesso dalla sorgente. Sia $X \in \{0, 1\}$ la variabile binaria che modella l'emissione della sorgente e siano $Y_1, \dots, Y_n$ le variabili aleatorie in uscita dagli n canali - frutto di altrettante decisioni *locali*.

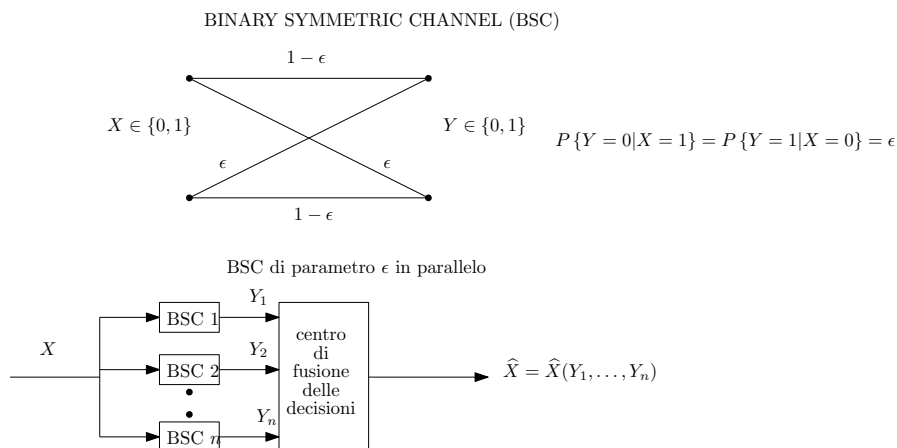
- a Sapendo che $p_{Y_1, \dots, Y_n | X}(y_1, \dots, y_n | x) = \prod_{i=1}^n p_{Y_i | X}(y_i | x)$, dimostrare che

$$p_{Y_1, \dots, Y_n | X}(y_1, \dots, y_n | x) = \epsilon^{\sum_{i=1}^n x \oplus y_i} (1 - \epsilon)^{n - \sum_{i=1}^n x \oplus y_i}$$

- b Una regola ragionevole di decisione è la seguente:

$$\hat{X} = 1 \quad \text{sse} \quad \Pr\{X = 1 | y_1, \dots, y_n\} > \Pr\{X = 0 | y_1, \dots, y_n\}$$

Dimostrare che questo equivale a prendere una "decisione a maggioranza", cioè a decidere "1" se la maggioranza dei canali ha "1" in uscita se e solo se $\epsilon < \frac{1}{2}$;



c Dimostrare che questo schema produce un miglioramento nella probabilità d'errore e discutere l'influenza di n su tale miglioramento.

4. Si consideri la funzione:

$$G(x) = \begin{cases} \frac{e^{x+1}}{4} & -\infty < x \leq -1 \\ \frac{1}{2} + \frac{x}{4} & -1 \leq x \leq 1 \\ 1 - \frac{e^{-(x-1)}}{4} & x > 1 \end{cases}$$

a Verificare che questa è una CDF ammissibile;

b Determinare la densità di probabilità corrispondente e schizzarne il grafico;

c Determinare la media statistica di tale variabile aleatoria..

5. La variabile aleatoria X con pdf

$$f_X(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}, \quad x \in \mathbb{R}$$

viene sottoposta alla seguente trasformazione $Y = g(X)$:

$$Y = \begin{cases} -3 & X < -2 \\ -1 & -2 \leq X \leq 0 \\ 1 & 0 \leq X \leq 2 \\ 3 & X > 2 \end{cases}$$

a Discutere, motivando la risposta, se Y sia o meno una variabile aleatoria;

b Determinare Y alfabeto e pdf di Y ;

c Ripetere i punti precedenti con riferimento a $Z = Y^2$.